软 件 设 计 文 档

跃动 MoveMate
系统设计说明书

面向健身入门人群的个性化运动计划智能体（Web 应用）

文档编号	：MoveMate-SDD-002
项目名称	：跃动 MoveMate · 个性化运动计划智能体
团队名称	：跃动 MoveMate
文档版本	：V1.0
编写日期	：2026 年 11 月
密　　级	：内部

修订记录

版本	日期	修订说明	修订人	审核人
V0.1	2026-10-26	初稿：架构框架与模块划分	(待填)	(待填)
V0.9	2026-11-05	补充 UML 图、Agent 集成、接口设计	(待填)	(待填)
V1.0	2026-11-08	评审定稿	(待填)	(待填)

目录

- 1 引言
- 2 总体设计
- 3 需求分析与用例建模
- 4 业务流程设计
- 5 领域 Agent 设计与集成
- 6 系统结构设计（类图）
- 7 核心流程时序与协作设计
- 8 接口设计
- 9 运行设计
- 10 出错处理与安全设计
- 11 尚待解决的问题

1 引言

1.1 编写目的

本文档是《跃动 MoveMate》软件系统的概要设计说明书，在第一次作业《选题报告与需求分析》的基础上，自顶向下地描述系统的总体架构、功能模块、运行逻辑与数据结构。文档面向软件工程课程评审教师、助教以及项目组全体成员，作为后续详细设计、编码实现与测试的输入依据。

文档遵循《软件设计说明书》（GB/T 8567-2006）的规范文本结构，采用**分层描述**方式：随层级深入，描述粒度由系统级架构逐步细化到模块、类与接口，并对全部缩写进行事先定义。

1.2 项目背景

本项目定位于「大众健身」领域。专业运动指导（私教、运动医学门诊）成本高、可及性低，而大众（尤其是健身入门者）普遍存在「不知道怎么开始、不知道怎么练、怕受伤、难以坚持」的痛点。通用大模型虽能对话，却缺乏领域约束、工具计算与安全筛查，无法给出可执行、可追踪、可动态调整的运动处方。

跃动 MoveMate 以**领域 Agent**为核心，将运动科学知识（FITT-VP、强度量化、安全筛查等）结构化组织为知识底座，通过「检索增强生成（RAG）+ 工具调用（Function Calling）+ 多步流程编排」，为每位用户生成个性化、安全、可持续的运动处方，并提供打卡追踪与动态调整，形成「评估—计划—追踪—调整」的完整闭环。

1.3 术语与缩写定义

缩写 / 术语	全称与说明
Agent	智能体；基于大语言模型、具备工具调用与流程编排能力的自治软件单元。
LLM	Large Language Model，大语言模型。
RAG	Retrieval-Augmented Generation，检索增强生成；先检索领域知识再生成，提升准确性与可溯源。
FITT-VP	Frequency / Intensity / Time / Type / Volume / Progression，运动处方六要素（频率/强度/时间/类型/总量/进阶）。
PAR-Q	Physical Activity Readiness Questionnaire，体力活动准备问卷，用于运动前安全筛查。
TDEE	Total Daily Energy Expenditure，每日总能量消耗。
BMR	Basal Metabolic Rate，基础代谢率。

BMI	Body Mass Index，身体质量指数。
RPE	Rating of Perceived Exertion，主观疲劳量表。
MET	Metabolic Equivalent，代谢当量。
SMART	Specific / Measurable / Achievable / Relevant / Time-bound，目标设定原则。
API	Application Programming Interface，应用程序编程接口。
UML	Unified Modeling Language，统一建模语言。
ER	Entity-Relationship，实体-关系（模型）。
ORM	Object-Relational Mapping，对象关系映射。
MVP	Minimum Viable Product，最小可行产品。
SRS	Software Requirements Specification，软件需求规格说明书。

1.4 参考资料

- GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》——软件设计说明书章节；
- 《跃动 MoveMate 选题报告与需求分析》（第一次团队作业，内部文档）；
- ACSM《运动测试与运动处方指南》、PAR-Q+ 体力活动准备问卷；
- 《中国居民膳食指南（2022）》《国家学生体质健康标准》；
- UML 2.5 规范（OMG）；GB/T 9385《计算机软件需求规格说明规范》。

2 总体设计

2.1 系统目标与需求概述

依据第一次作业需求分析，系统需实现的核心功能模块及优先级如下：

优先级	功能模块	说明
P0	用户档案与评估	信息采集、PAR-Q 安全筛查、体测自评
P0	计划生成引擎	RAG + 工具 + 编排，输出 FITT-VP 运动处方
P1	计划解释与问答	对计划「为什么/出处/换动作」的可解释对话
P1	训练打卡与追踪	打卡、体重/围度/体测记录、进度曲线
P1	动态调整	基于反馈数据自动重算、更新计划
P2	知识库管理	动作库、指南条目的增删改查（管理端）

关键非功能需求：计划生成响应 < 10 秒；强度计算可溯源；全程标注「非医疗建议」；健康数据加密、最小化收集；移动端友好；模型与平台可替换；高危筛查结果引导就医。

2.2 总体架构（自顶向下分层）

系统采用分层架构，自上而下分为**表现层、接口层、应用层、Agent 编排层、数据层**五层。分层使得每一层职责单一、可独立替换，Agent 编排层作为核心，向下统一调度领域知识与工具。

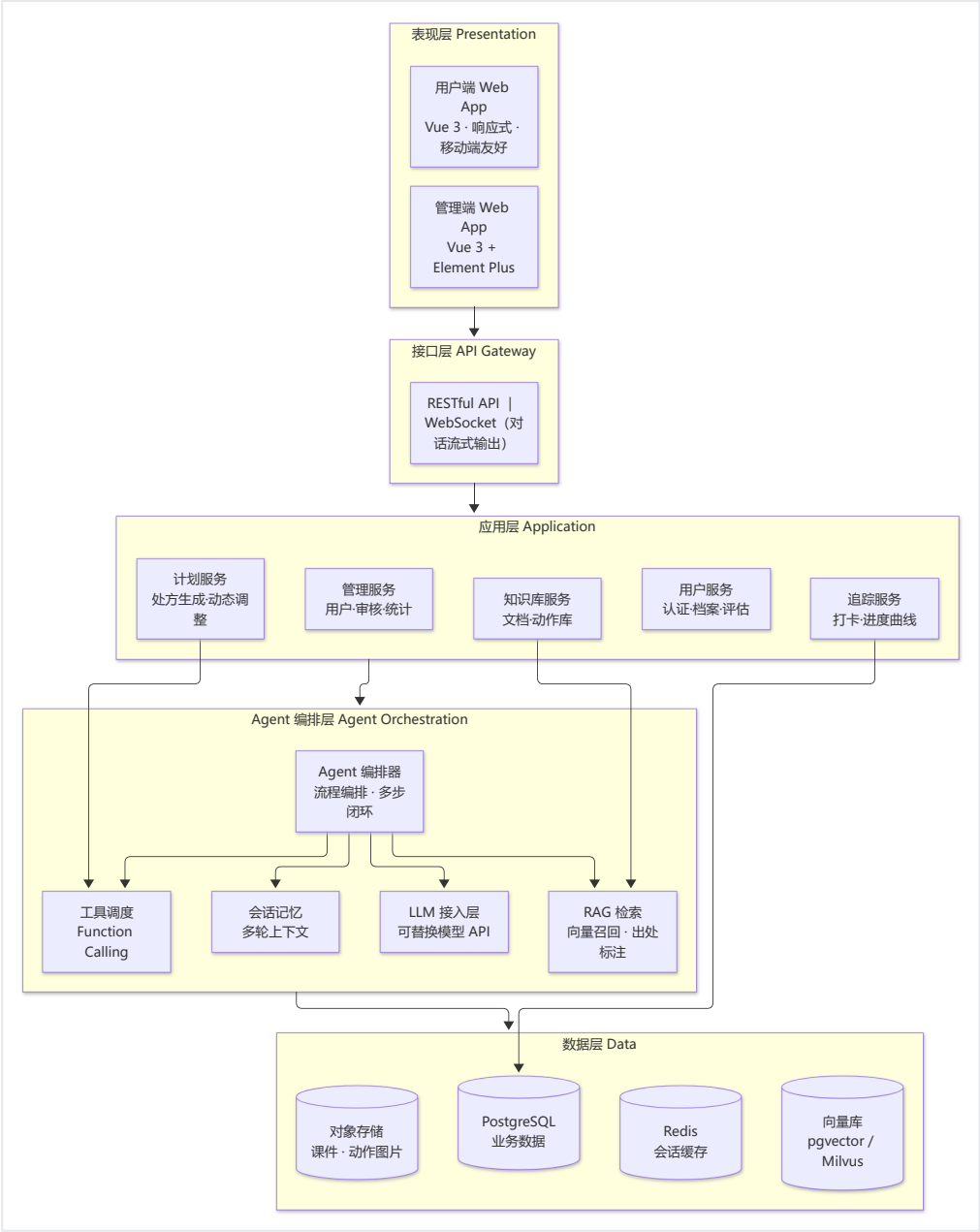


图 2-1 跃动 MoveMate 系统总体架构图

2.2.1 表现层

包含用户端与管理端两个 Web 应用：用户端面向健身用户，提供档案评估、处方生成、问答、打卡与进度曲线等交互；管理端面向管理员，提供用户管理、知识库管理、Agent 配置、内容审核与数据统计。前端采用 Vue 3，响应式适配移动端。

2.2.2 接口层

以 API Gateway 统一对外提供 RESTful API 与 WebSocket。普通业务走 REST；智能体对话因需流式输出，采用 WebSocket 或 SSE 长连接推送 token，提升交互体验。

2.2.3 应用层

按业务域拆分为五个服务：用户服务（认证/档案/评估）、计划服务（处方生成/动态调整）、追踪服务（打卡/进度曲线）、知识库服务（文档/动作库）、管理服务（用户/审核/统计）。各服务通过内部接口协作。

2.2.4 Agent 编排层（核心）

系统核心智能体所在层，由编排器统一调度 RAG 检索、工具调用、会话记忆与 LLM 接入。详见第 5 章。

2.2.5 数据层

PostgreSQL 存业务数据（用户、计划、打卡、会话等）；向量库（pgvector / Milvus）存知识切片向量；Redis 存会话缓存；对象存储存课件与动作图片。详见《数据库设计说明书》。

2.3 功能模块划分

模块划分与「功能需求—程序单元」的对应关系如下：

功能需求	所属服务	主要程序单元（模块）
用户档案与评估	用户服务	AuthModule、ProfileModule、AssessmentModule
计划生成引擎	计划服务 + Agent 编排层	PlanModule、AgentOrchestrator、RAGService、ToolRegistry
计划解释与问答	计划服务 + Agent 编排层	ChatModule、AgentOrchestrator、RAGService
训练打卡与追踪	追踪服务	CheckinModule、ProgressModule
动态调整	计划服务	AdjustModule、AgentOrchestrator

知识库管理	知识库服务	KnowledgeModule、ActionModule
用户/审核/统计	管理服务	AdminUserModule、AuditModule、StatsModule

2.4 技术选型

层	技术方案	说明
前端	Vue 3 + Vite + Element Plus	响应式，移动端友好，组件化开发
后端	Python FastAPI（或 Node.js）	异步、类型安全，便于与 AI 生态集成
Agent 编排	自建编排（LangChain + Function Calling）或 Dify/扣子	可视化编排 + 知识库 + 工具，便于快速上线
模型	通过 API 接入（GPT/Claude/Kimi/文心一言）	模型可替换，与业务解耦
数据库	PostgreSQL + pgvector	业务数据 + 向量检索一体
缓存	Redis	会话缓存、限流
对象存储	OSS（云对象存储）	课件、动作图片等静态资源
部署	云服务器 + Docker	容器化，提供访问地址与测试方式

2.5 运行环境

- **客户端**：现代浏览器（Chrome / Edge / Safari），支持移动端；
- **服务器端**：Linux 云服务器，≥ 2 核 4 GB，Docker 运行；
- **依赖服务**：PostgreSQL 14+、Redis 6+、向量库、LLM API 密钥、OSS 桶。

3 需求分析与用例建模

3.1 用例图

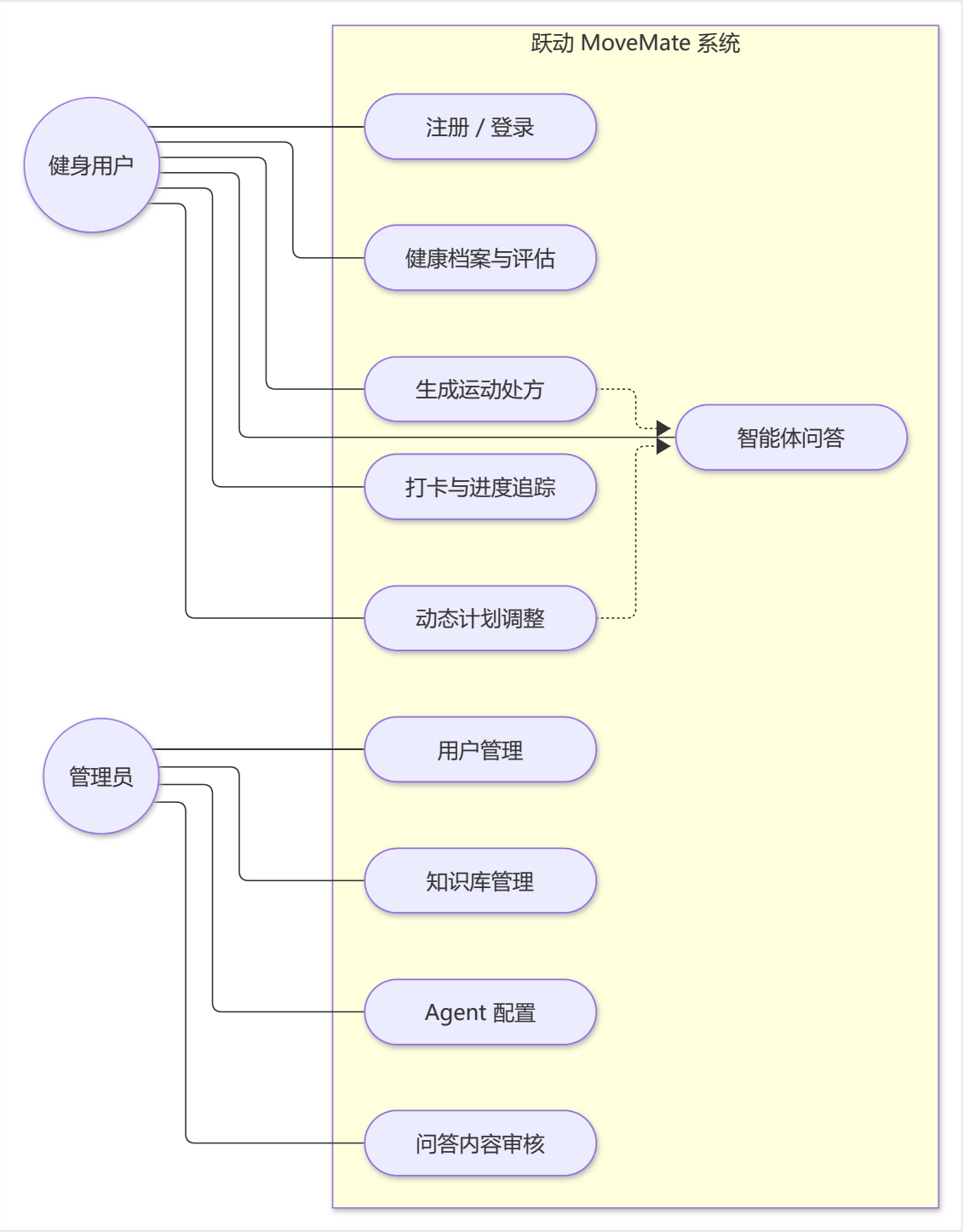


图 3-1 系统用例图

3.2 关键用例描述

用例 UC-03：生成运动处方

要素	内容
参与者	健身用户
前置条件	用户已登录并完成健康档案填写
主流程	① 用户填写身高/体重/年龄/目标/运动史/禁忌 → ② 系统执行 PAR-Q 安全筛查 → ③ 若通过，RAG 检索知识、工具计算数值、LLM 生成 FITT-VP 处方 → ④ 用户确认或修改 → ⑤ 处方保存并展示
异常流程	筛查出高风险 → 提示就医并终止；工具/模型调用失败 → 重试或降级提示
后置条件	生成结构化处方，写入 ExercisePlan 与 PlanItem

用例 UC-04：智能体问答

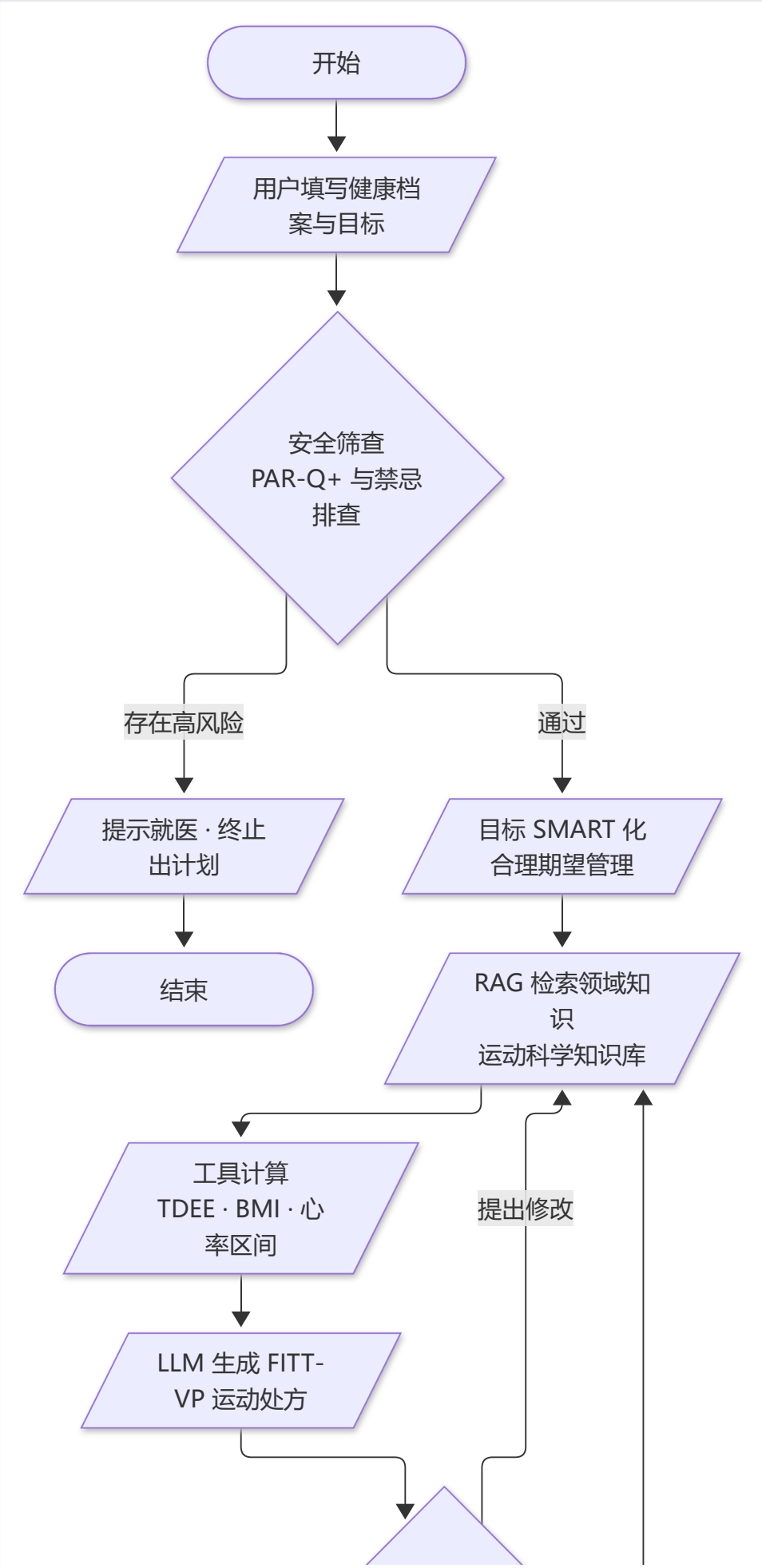
要素	内容
参与者	健身用户
前置条件	用户已登录
主流程	① 用户就当前计划提问（为什么这样安排/能否换动作）→ ② 系统基于会话上下文 + RAG 检索 → ③ LLM 生成带出处的回答 → ④ 流式返回并记录会话与工具日志
异常流程	问题涉及医疗诊断 → 明确引导就医，不越界
后置条件	写入 ChatMessage，附引用出处

用例 UC-08：知识库管理（管理端）

要素	内容
参与者	管理员
前置条件	管理员已登录并具备权限
主流程	① 上传/编辑领域文档（指南、教材）→ ② 系统切片并生成向量 → ③ 维护动作库条目 → ④ 审核问答记录
后置条件	知识库与向量索引更新，可被 RAG 检索命中

4 业务流程设计

系统核心业务为「个性化运动处方生成与动态调整」。以活动图描述其业务流程，覆盖从信息采集、安全筛查到闭环调整的完整路径：


开始
用户填写健康档案与目标
安全筛查 PAR-Q+ 与禁忌排查
存在高风险
通过
提示就医 · 终止出计划
结束
目标 SMART 化 合理期望管理
RAG 检索领域知识 运动科学知识库
工具计算 TDEE · BMI · 心率区间
提出修改
LLM 生成 FITT-VP 运动处方

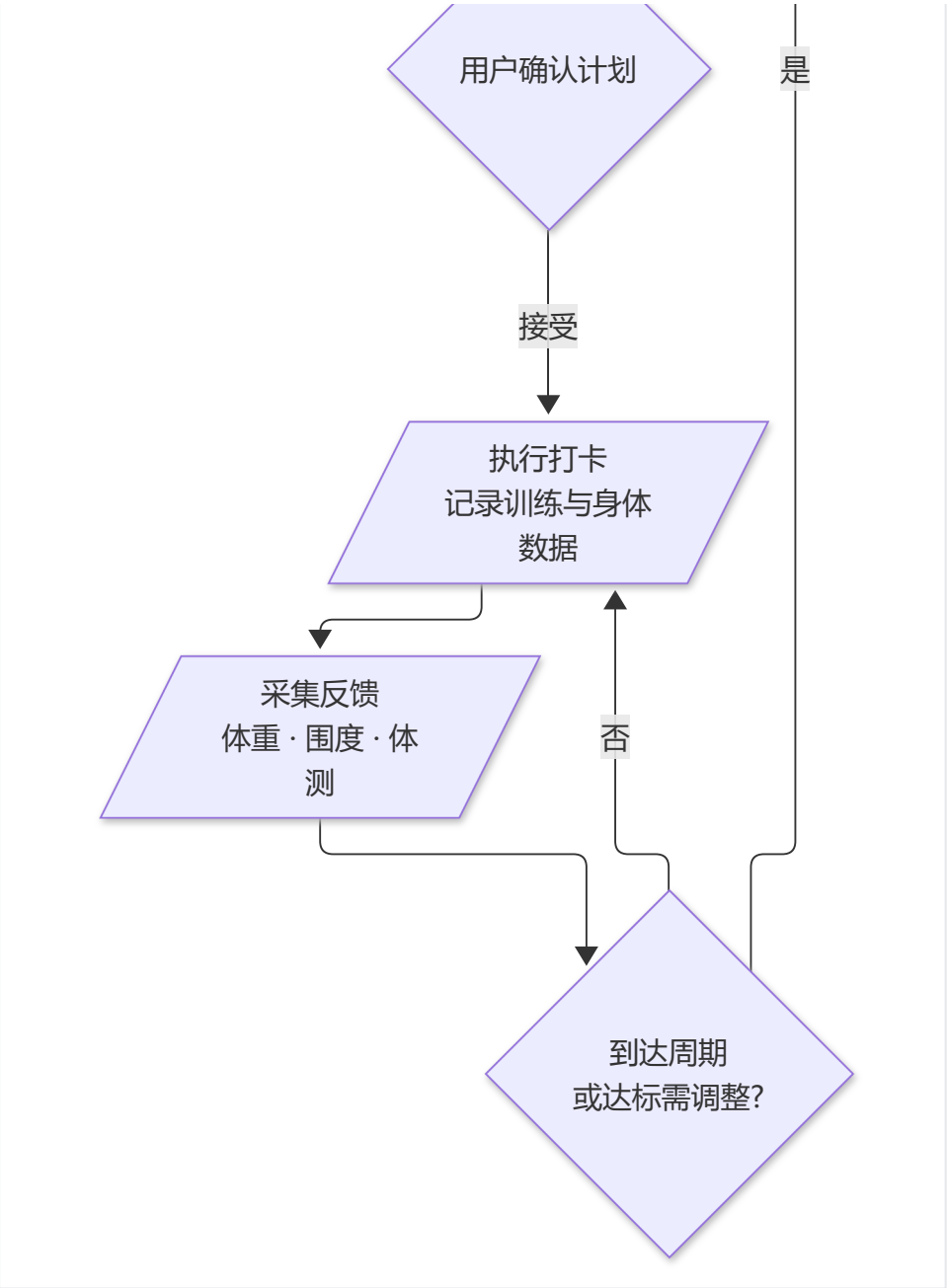


图 4-1 运动处方生成与调整业务活动图

流程要点：

- **安全护栏前置**：PAR-Q 筛查在任何处方生成前完成，存在高风险项（如心血管症状、未愈旧伤）即引导就医并终止，确保「非医疗建议」边界不越界；
- **知识 + 计算 + 生成分离**：RAG 负责「专业依据」，工具负责「数值计算」，LLM 负责「结构化表达」，三者解耦、可分别替换；
- **闭环反馈**：打卡与身体数据回流后按周期重算，实现计划的动态演进。

5 领域 Agent 设计与集成

5.1 Agent 总体设计

智能体命名为「**跃动处方师**」，定位为「认证运动处方师助手」，面向大众健身、语气专业但小白友好。其设计遵循三个层次：

- **角色**：运动处方师助手，基于运动科学领域知识服务大众；
- **硬约束（护栏）**：必须先完成评估与安全筛查才能出计划；严禁越过医疗边界（伤病问题明确引导就医）；结论注明依据出处；
- **输出规范**：严格按 FITT-VP 结构化输出，并附禁忌与注意事项。

5.2 领域知识（RAG 知识库）

Agent 的专业性来自对以下运动科学知识的**结构化组织**，这些知识是「领域定制」的底座：

知识域	内容
运动处方学	FITT-VP 六要素，处方基本骨架
强度量化	储备心率法、卡氏公式、RPE、MET 代谢当量
能量代谢	BMR、TDEE、热量缺口、宏量营养素配比
训练类型	有氧/抗阻/柔韧/平衡/神经肌肉训练
进阶原则	渐进超负荷、周期化、恢复与超量恢复
安全筛查	PAR-Q+、运动禁忌、损伤风险、慢病注意事项
数据标准	BMI、体脂率、国家学生体质健康标准评分
动作库	动作规范、目标肌群、常见错误与替代动作

知识源包括《ACSM 运动处方指南》《中国居民膳食指南》《国家学生体质健康标准》、运动医学入门教材与动作库。文档经切片后写入向量库，检索时**标注出处**。

5.3 工具调用（Function Calling）

Agent 通过 Function Calling 调用以下工具完成数值计算与结构化生成：

工具名	功能

calc_tdee	按性别、年龄、身高、体重、活动系数计算每日总消耗
calc_bmi	计算 BMI、体脂率并判定区间
heart_rate_zone	按储备心率法计算燃脂/有氧/无氧目标心率区间
training_volume	计算训练容量与渐进负荷
fitness_score	按体测标准评定达标情况
plan_generator	整合评估结果，生成结构化运动处方（FITT-VP）

5.4 任务流程编排

Agent 将单次「生成处方」编排为多步任务闭环：

1. **信息评估**：采集身高/体重/年龄/目标/运动史/禁忌；
2. **安全筛查**：PAR-Q+ 与旧伤、慢病排查，识别高风险项；
3. **目标设定**：SMART 化目标 + 合理期望管理；
4. **处方生成**：RAG 取知识 + 工具算数值 + 编排成 FITT-VP 计划；
5. **执行打卡**：每日记录训练、体重、围度、体测成绩；
6. **动态调整**：基于反馈数据重算，形成「评估—计划—追踪—调整」闭环。

5.5 智能体与系统的集成方式

智能体作为独立编排层嵌入分层架构，与软件系统的集成要点：

- **接口集成**：应用层服务通过内部 API 调用 Agent 编排器，编排器统一调度 RAG、工具与 LLM，业务逻辑与模型能力解耦；
- **领域知识集成**：知识库服务维护领域文档与向量索引，RAG 检索器读取向量库，保证回答有据可依、可溯源；
- **工具集成**：六个领域计算工具注册于 ToolRegistry，由编排器按需调度，计算结果回流至处方生成与数据层；
- **任务流程集成**：多步闭环流程以编排器为核心，贯穿「评估→筛查→目标→处方→打卡→调整」全生命周期，并与数据层的计划、打卡、会话等实体一一对应。

> 领域知识、工具调用与任务流程在系统中的作用，可在图 7-1（时序图）与图 7-2（协作图）中进一步查看对象间的消息传递与协作关系。

6 系统结构设计（类图）

类图描述系统静态结构。上半部分为**领域实体类**（与数据库表一一对应，详见《数据库设计说明书》），下半部分为**服务/编排类**（Agent 编排层核心）。

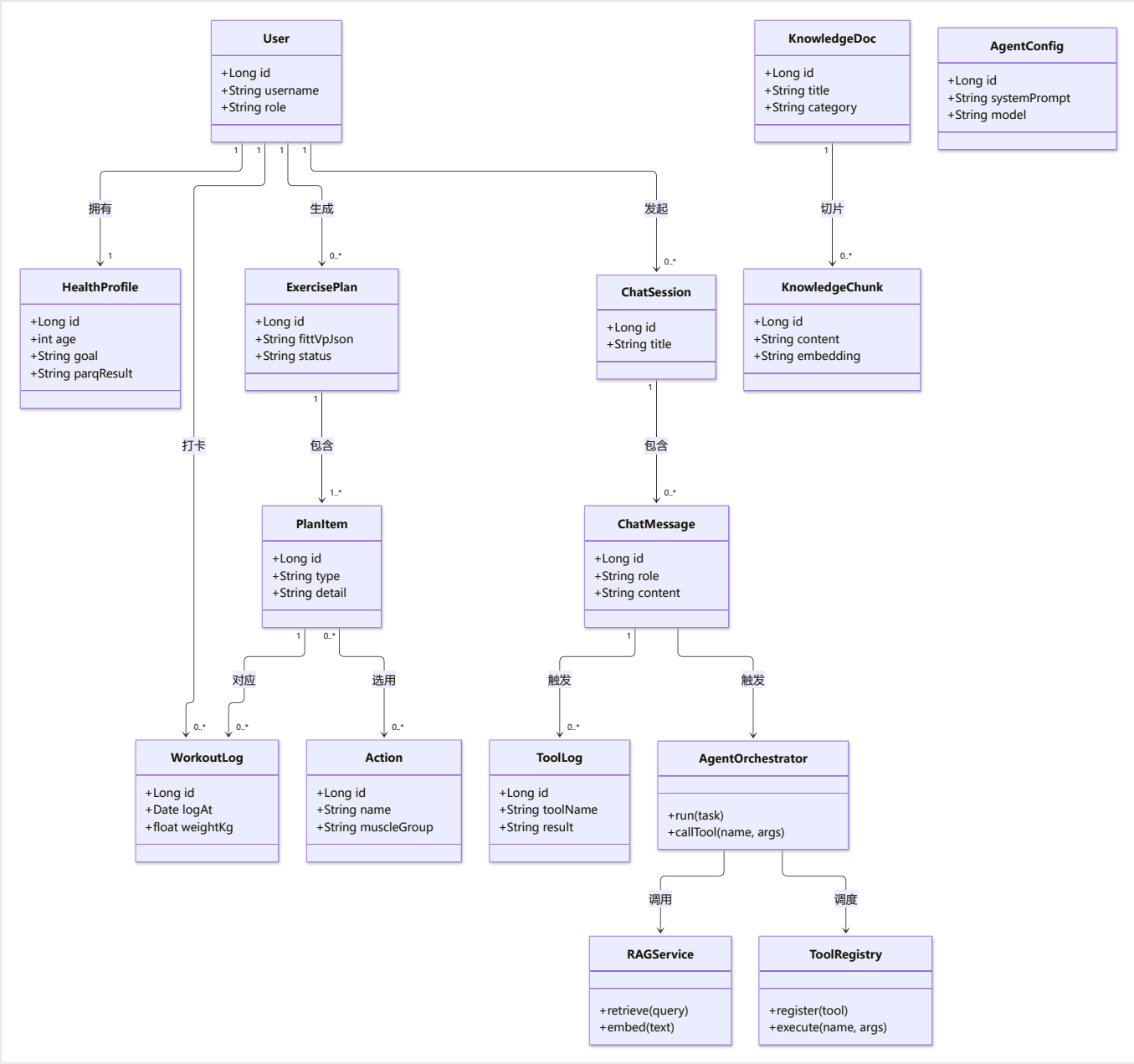

User
+Long id
+String username
+String role
KnowledgeDoc
+Long id
+String title
+String category
AgentConfig
+Long id
+String systemPrompt
+String model
拥有
生成
发起
切片
HealthProfile
+Long id
+int age
+String goal
+String parqResult
ExercisePlan
+Long id
+String fittVpJson
+String status
ChatSession
+Long id
+String title
KnowledgeChunk
+Long id
+String content
+String embedding
打卡
包含
包含
PlanItem
+Long id
+String type
+String detail
ChatMessage
+Long id
+String role
+String content
对应
选用
触发
触发
WorkoutLog
+Long id
+Date logAt
+float weightKg
Action
+Long id
+String name
+String muscleGroup
ToolLog
+Long id
+String toolName
+String result
AgentOrchestrator
+run(task)
+callTool(name, args)
调用
调度
RAGService
+retrieve(query)
+embed(text)
ToolRegistry
+register(tool)
+execute(name, args)

图 6-1 系统类图

6.1 关键类说明

类	职责
User	用户（健身用户/管理员），含角色字段
HealthProfile	健康档案，含 PAR-Q 筛查结果与禁忌
ExercisePlan / PlanItem	运动处方及其训练条目（FITT-VP 结构）
WorkoutLog	训练打卡与身体数据记录
ChatSession / ChatMessage	智能体会话与消息，含引用出处
KnowledgeDoc / KnowledgeChunk	领域知识文档及其向量切片
Action / ToolLog / AgentConfig	动作库、工具调用日志、Agent 配置
AgentOrchestrator	编排器，驱动多步任务闭环，调度工具与检索
RAGService / ToolRegistry	检索服务、工具注册与执行

7 核心流程时序与协作设计

7.1 时序图（运动处方生成）

时序图描述最重要的算法模块——「运动处方生成」中，各对象间随时间展开的消息交互：

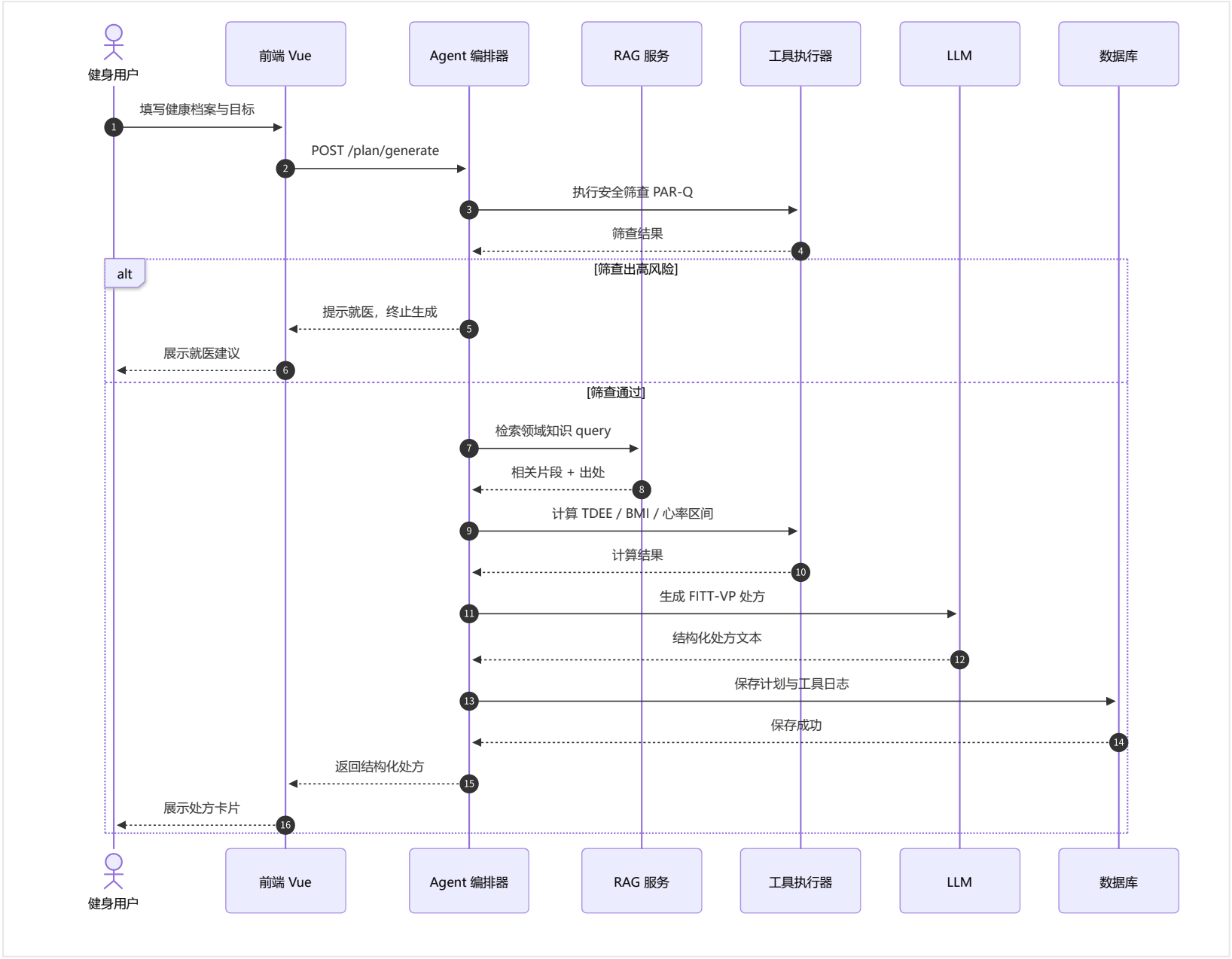


图 7-1 运动处方生成时序图

7.2 协作图（对象协作关系）

协作图强调对象之间的结构关系与编号消息传递：

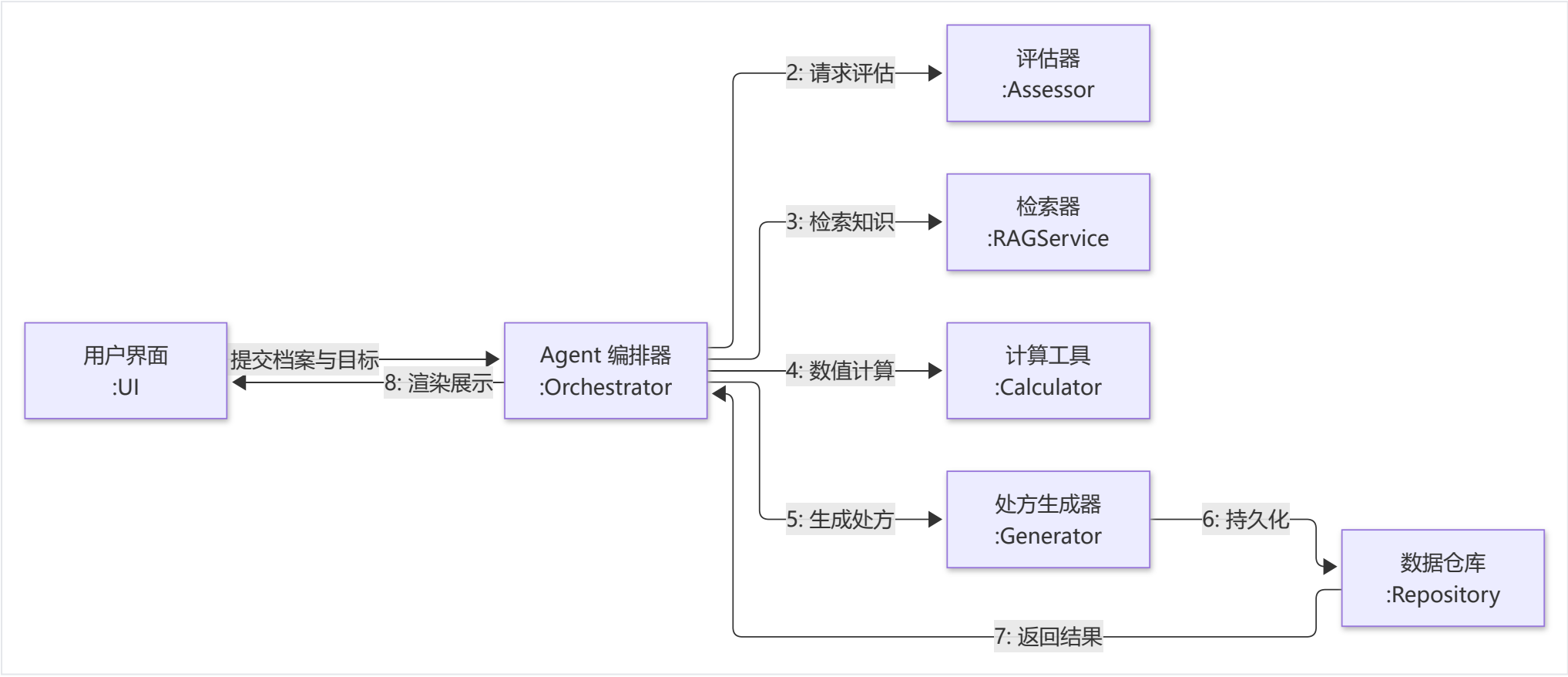

用户界面
:UI
提交档案与目标
8: 渲染展示
Agent 编排器
:Orchestrator
2: 请求评估
评估器
:Assessor
3: 检索知识
检索器
:RAGService
4: 数值计算
计算工具
:Calculator
5: 生成处方
处方生成器
:Generator
6: 持久化
数据仓库
:Repository
7: 返回结果

图 7-2 对象协作图

8 接口设计

8.1 用户接口

用户接口以 Web 页面承载，主要包括：用户端「健康档案与评估」「处方生成」「智能体对话」「打卡与进度」页面，以及管理端「用户管理」「知识库管理」「Agent 配置」「内容审核」「数据统计」页面。界面原型详见原型设计展示（在线链接见团队博客）。

8.2 外部接口

接口	说明
LLM API	通过统一 LLM 接入层调用可替换模型，输入提示词 + 上下文 + 工具定义，输出文本/工具调用请求
向量库	写入知识切片向量、按相似度检索 Top-K 片段
对象存储	课件、动作图片上传与读取

8.3 内部接口（RESTful API 示例）

方法	路径	说明
POST	/api/auth/register	用户注册
POST	/api/profile/assess	提交健康档案与 PAR-Q 筛查
POST	/api/plan/generate	生成运动处方（触发 Agent 编排）
POST	/api/chat/ask	智能体问答（WebSocket 流式）
POST	/api/log/checkin	训练打卡
GET	/api/progress/{userId}	进度曲线数据
POST	/api/admin/knowledge	知识库条目维护（管理端）

9 运行设计

9.1 运行模块组合

系统按「用户端链路」与「管理端链路」组合运行：用户端链路为「表现层→接口层→用户/计划/追踪服务→Agent 编排层→数据层」；管理端链路为「表现层→接口层→知识库/管理服务→数据层」，管理端仅在对知识库切片、Agent 配置时与编排层交互。

9.2 运行控制

- 智能体对话采用流式推送，前端边接收边渲染；
- 工具调用由编排器按 LLM 返回的调用意图依次执行，失败即重试或降级；
- 处方生成受并发与限流控制，Redis 缓存热点会话。

9.3 运行时间

处方生成端到端响应目标 < 10 秒；RAG 检索 < 1 秒；工具计算 < 0.5 秒；打卡写入 < 0.3 秒。

10 出错处理与安全设计

类别	措施
出错信息	统一错误码与友好提示；网络失败、模型超时给出明确重试引导
补救措施	工具/模型调用失败自动重试 2 次后降级为静态提示；处方生成失败回滚事务
安全边界	PAR-Q 高风险项强制引导就医；问答涉及诊断一律不越界；全程标注「非医疗建议」
数据安全	健康数据加密存储、最小化收集；接口鉴权（JWT）与权限分级
系统维护	日志可溯源（ToolLog 记录工具调用入参/出参）；知识库版本可回滚

11 尚待解决的问题

- 「非医疗建议」边界的自动化识别精度需在测试阶段持续调优；
- 运动处方安全性的多模型对比评测尚未完成，需建立评估集；
- 移动端原生体验（如设备健康数据同步）作为后续迭代方向，MVP 阶段以 Web 响应式为主。